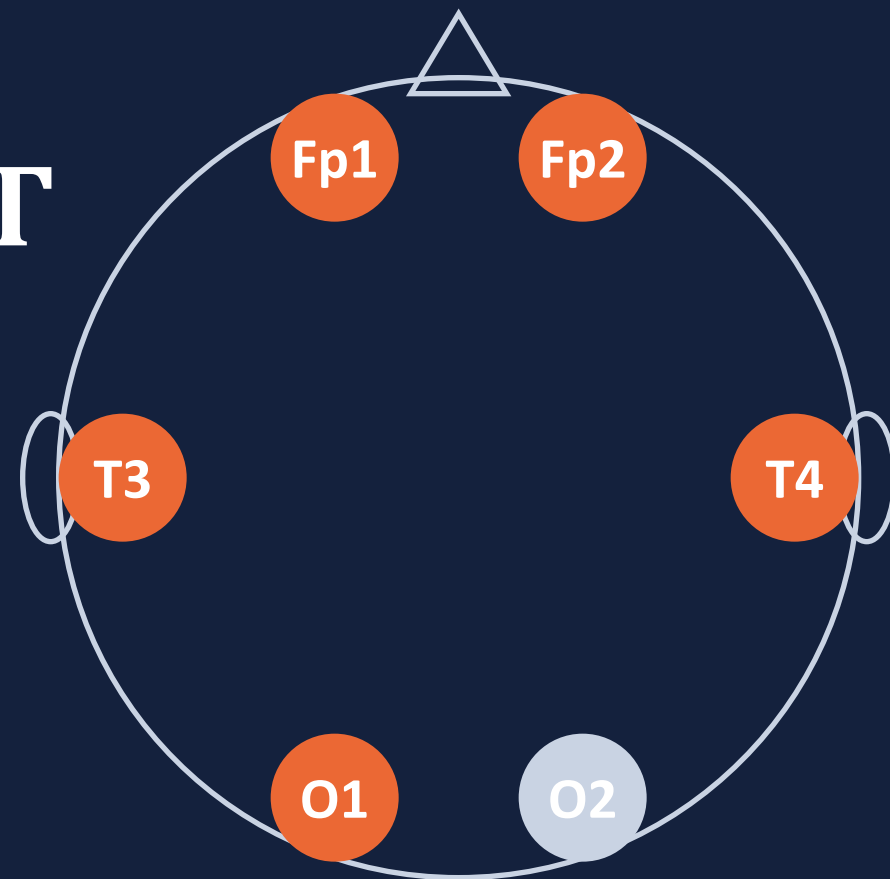


ПТСР по минуте сухой ЭЭГ

6 каналов, только покой с закрытыми глазами: что модель различает и на чём держится

229 испытуемых · 23 признака · вложенная валидация по группам



Данные подсказывают ответ — и это ловушка

0.985

AUC правила «формат В → ПТСР»
без анализа сигнала

- все 25 ПТСР выгружены в формате В
- 45 из 67 норм — формат С: нет межканальной связи и альфы
- дополнительная партия норм: копии каналов, другой О2

229

испытуемых → 221 независимая группа (копии записей объединены)

3

формата выгрузки EDF, почти совпадающих с диагнозом

6

сухих электродов, референт на левом ухе, без Fz/Cz/Pz

Высокий AUC ≠ физиология. Каждый результат проверяем по стратам «когорта × формат × партия».

Конвейер и валидация без утечки

1

EDF

6 каналов по имени,
мкВ

2

125 Гц

ресэмплинг, ФНЧ
40 Гц

3

Окна 4 с

отбраковка по
общим порогам

4

Спектр

лог-среднее
периодограмм

5

23 признака

доли ритмов, альфа-
пик, наклон

6

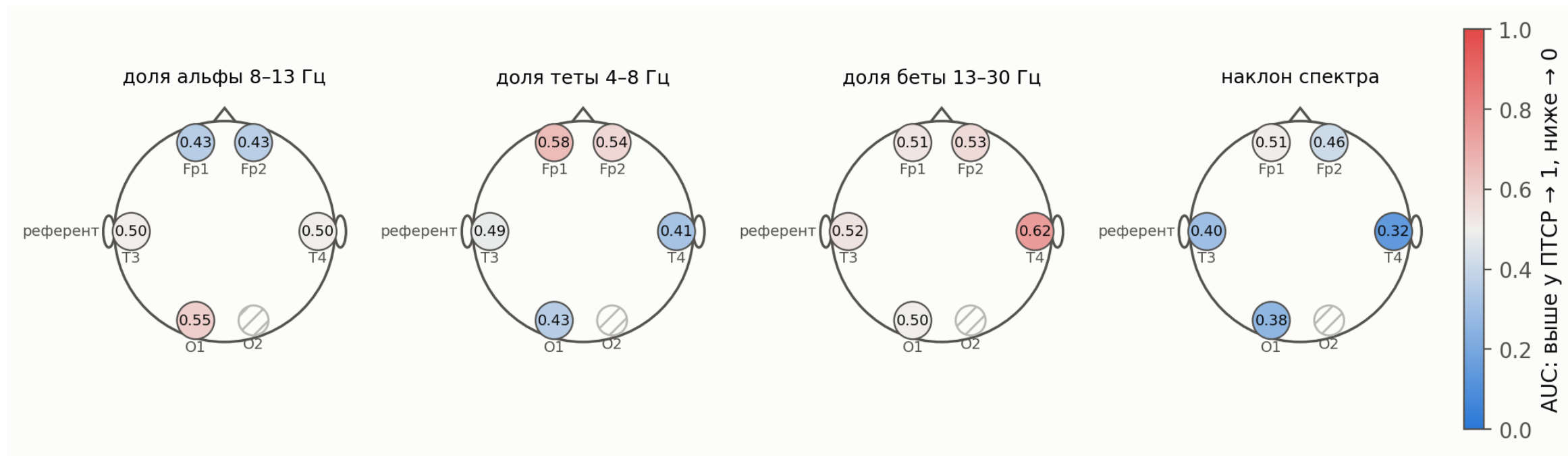
Модель

логрегрессия L2 +
калибровка

Валидация

- внешний цикл: leave-one-group-out по группам дубликатов — 221 фолд
- выбор признаков, C, отрицательного класса и калибровки — только внутри фолда
- критерий выбора повторяет формулу оценки T3
- 8 протоколов фиксировались до запуска; показаны и неудачные

Признаки и физиология



Затылочная альфа

у ПТСР не снижена — отделяет пожилых с возрастным ослаблением альфы

Наклон спектра

площе на O1, T3, T4 — гипервозбуждение, но так же при старении

Лобная тета

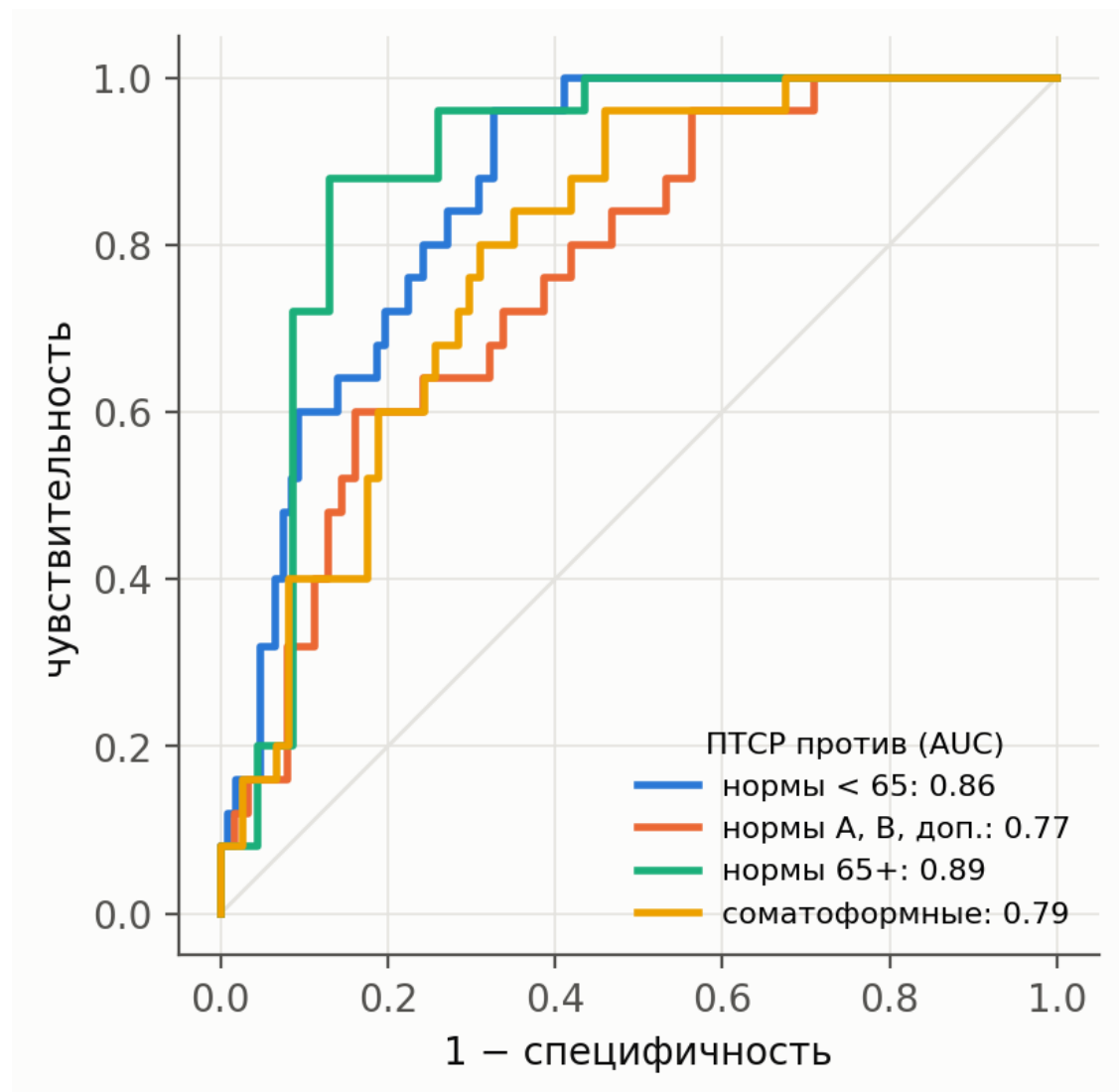
чуть выше — сниженное бодрствование, нарушения сна

Признаки: направление и механизм

Признак	Отведение · диапазон	При ПТСР*	Механизм и ограничения
наклон спектра	T3, T4 · 3–30 Гц	↓ Fläche (0.90 / 0.96)	уплощение при ПТСР (Kovacevic, 2025); на T3 зависит от партии
доля беты	T3, T4 · 13–30 Гц	T3 ≈, T4 ↑	T4 — общий с соматоформными; возможен след бензодиазепинов
доля альфы	O1 · 8–13 Гц	≈	отделяет пожилых с возрастным ослаблением альфы
доля теты	Fp1, T3, T4, O1 · 4–8 Гц	↑ слегка (−0.40 / −0.47)	сниженное бодрствование, нарушения сна
наклон спектра	O1 · 3–30 Гц	↓ Fläche (0.72 / 0.78)	баланс возбуждения и торможения; так же при старении
частота альфа-пика	O1 · 8–13 Гц	≈ (9.95 / 9.69 Гц)	замедляется со старением
лобная асимметрия	Fp2 – Fp1 · 8–13 Гц	≈	модель Davidson; классически F3/F4, прироста не дала

* медиана ПТСР / нормы А; ↑/↓ — относительно молодых норм; строки упорядочены по весу в модели. Надёжно (95% ДИ) сдвинуты только наклон и бета на T4 — и оба так же у соматоформных.

Результат вне выборки



0.86

AUC ПТСР / нормы моложе 65 лет
95% ДИ 0.80–0.92

0.77

AUC без формата С (нормы А, В, доп. партия)

0.84

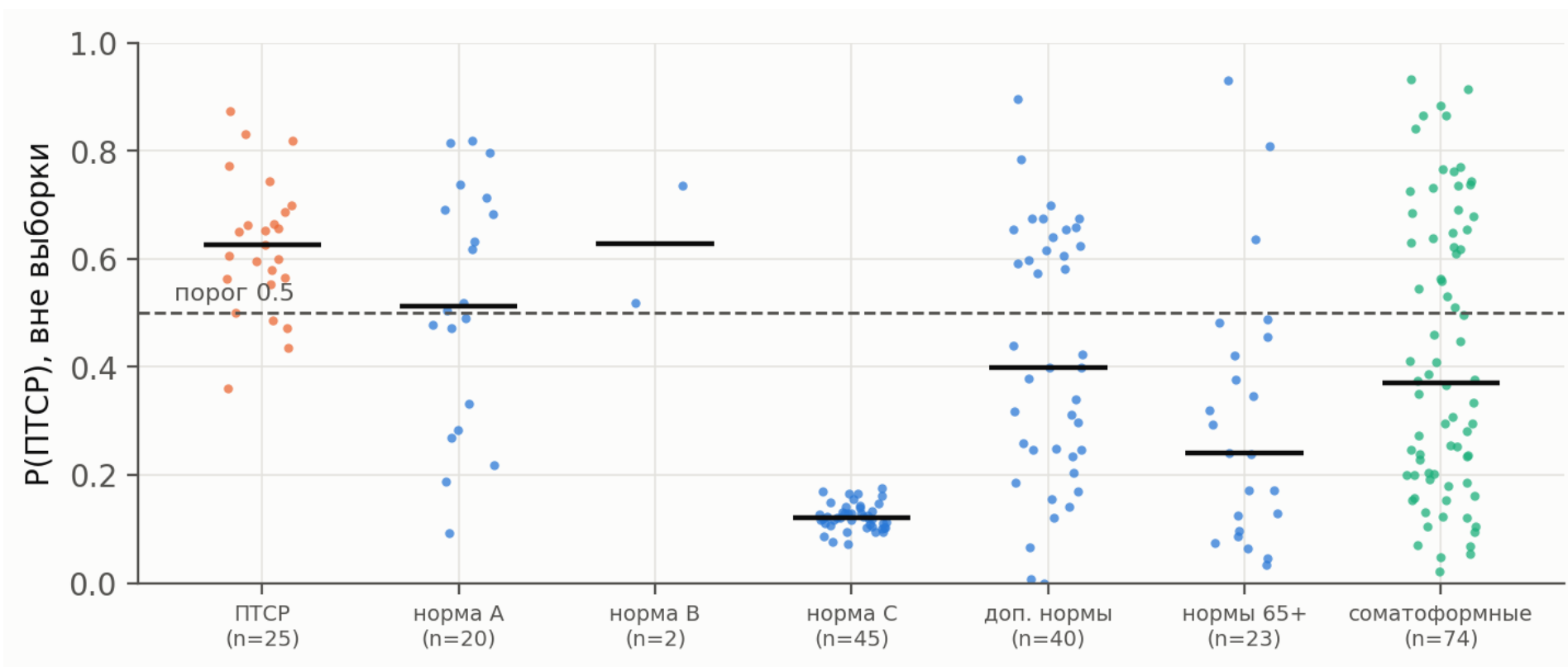
чувствительность при пороге 0.5

0.78

сбалансированная точность

Специфичность на нормах < 65 — 0.72 (С 1.00, доп. партия 0.58, А 0.45).
Бутстрэп групп, 2000 повторов; на обучающих данных AUC 0.92 —
поэтому только вне выборки.

Старение отделяется, соматоформные — хуже



0.87

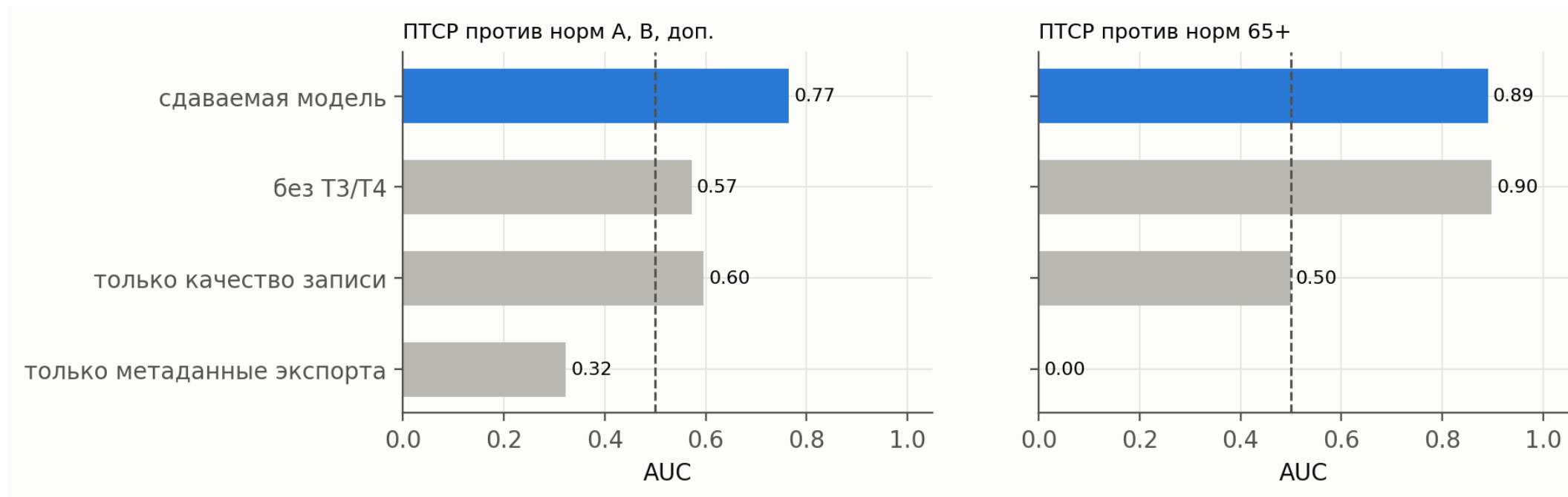
специфичность, нормы 65+

0.61

специфичность, соматоформные

Сдвиг признаков у ПТСР и соматоформных общий, но Р у соматоформных ниже, чем у нормы А: их отделяет не клиника. Пол не учтён — ПТСР только мужчины.

Что результат не объясняет



Формат

внутри формата В AUC
0.84, метаданные — 0.00



Качество записи

модель на качестве —
AUC 0.50



Возраст

внутри партии $R^2 \approx 0$, Р не
связана с возрастом



Поведение

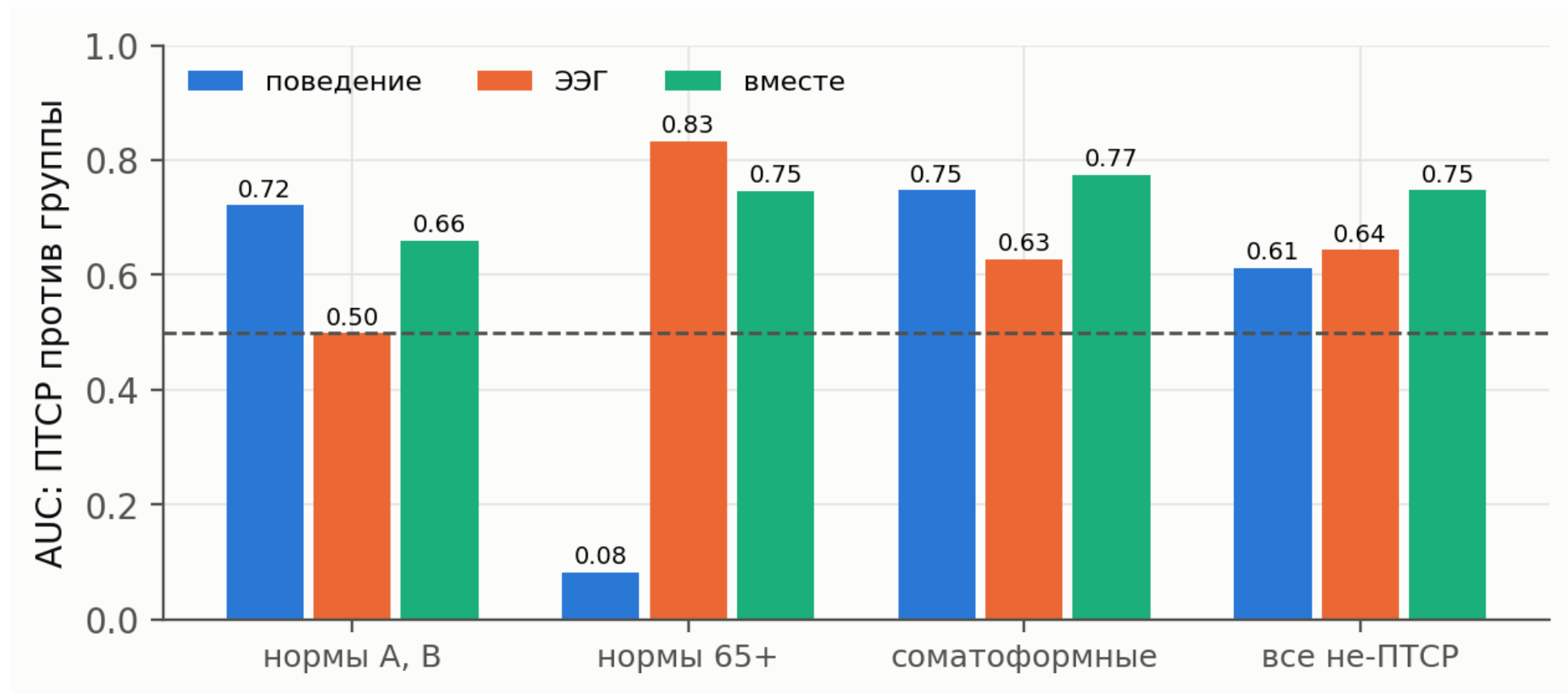
Р не растёт со временем
решения таблиц



Ограничение

без Т3/Т4 AUC против
молодых норм А/В — 0.57

С поведением и без

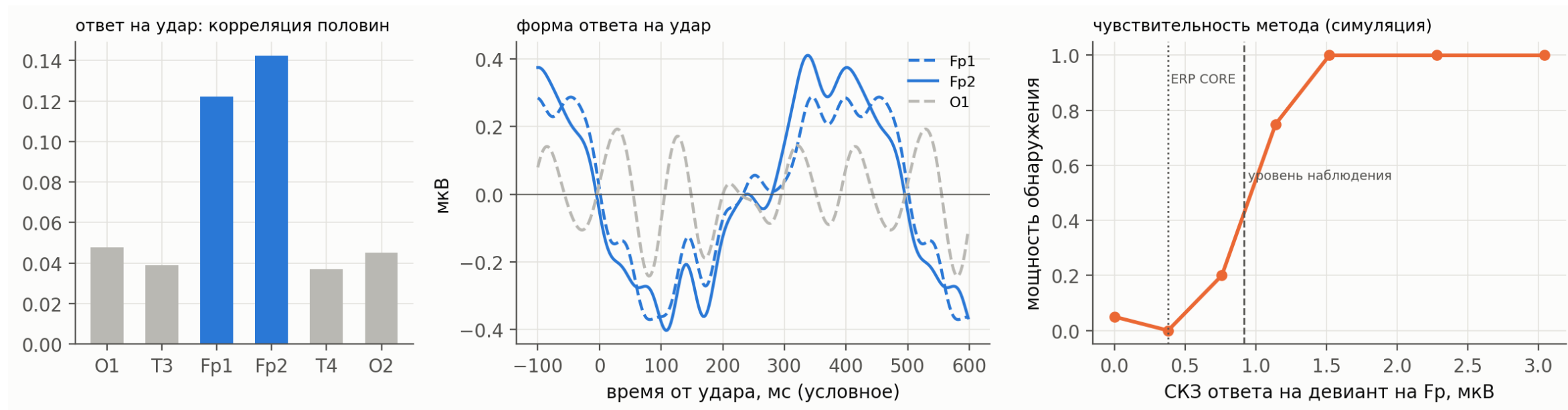


0.75

ЭЭГ + время решения таблиц (0.61 и 0.64 по отдельности)

- Шульте–Горбов: темп ниже в 1.3 раза, вработываемость как у нормы, без истощаемости
- поведение отделяет молодых норм, ЭЭГ — пожилых
- сдаём только ЭЭГ: у 85 из 229 нет времени решения

Бонус: слуховой ответ без меток стимулов



показано

ответ на удары метронома в покое:
 $p = 0.0005$, фронтальный

проверено

метод на открытых данных ERP CORE и в
гибридной симуляции

не показано

ответ на девиант (MMN/P3a): $p = 0.048$
при пороге 0.025

Выводы

1

Что работает

- AUC 0.86 вне выборки, чувствительность 0.84
- надёжное отделение нормального старения
- без утечки: группы дубликатов, выбор внутри фолдов

2

Ограничения

- молодые нормы A/B: опора на T3/T4
- соматоформные: 0.61, пол не учтён
- когорты различаются не только диагнозом

3

Что дальше

- контроль с боевой травмой без ПТСР
- одна гарнитура и экспорт для всех
- шкалы тяжести, лекарства, ЧМТ, сон

Код, ноутбуки, аудит данных и клиническая интерпретация — в репозитории.